

SÍLABO
Circuitos electrónicos amplificadores (100000I21N)
2026 - Ciclo 1 Marzo

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería Biomédica Ingeniería Electrónica Ingeniería Eléctrica y de Potencia Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Eléctrica y de Potencia
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

La presente asignatura permitirá al estudiante analizar y diseñar circuitos electrónicos aplicados a sistemas analógicos, esenciales en áreas como telecomunicaciones, instrumentación y control industrial. Estos conocimientos serán fundamentales para resolver problemas técnicos y desarrollar soluciones electrónicas eficientes, integrándose de manera clave al plan de estudios de la ingeniería electrónica.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Trata de los fundamentos para los amplificadores de potencia (clase A, B y AB), circuitos con realimentación, circuitos osciladores, reguladores de tensión en circuitos integrados, amplificador diferencial, amplificador operacional (lineal y no lineal), filtros activos y respuesta en frecuencia de amplificadores.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla diferentes configuraciones de circuitos electrónicos aplicados en problemas de ingeniería en cada una de sus etapas, a través del cálculo y los resultados numéricos encontrados a partir de la simulación.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Amplificadores de potencia, Amplificador Diferencial (A.D.) y Amplificador Operacional (A.O.).	Semana 1,2,3,4,5,6 y 7
Logro específico de aprendizaje: Al término del tema, los alumnos analizarán y diseñarán las diferentes clases de amplificadores, amplificadores diferenciales y operacionales en casos prácticos.	

Temario: • Amplificadores de potencia: Introducción, conceptos generales: parámetros de los amplificadores de baja frecuencia, límites del transistor. Clasificación de los amplificadores de potencia, • Amplificador clase A, clase B y clase AB, características, configuraciones y aplicaciones • Amplificador Push-Pull clase B. Amplificadores de simetría complementaria. Análisis y aplicaciones de los amplificadores de potencia de Clase B y AB. • El amplificador clase D. Características y análisis de la respuesta en frecuencia • Amplificador diferencial, Modo diferencial. Modo común. Factor de rechazo en modo común. • Amplificador Operacional, Parámetros. Modelo de circuitos. • Amplificador Inversor, No inversor y seguidor. Análisis y configuraciones. Aplicaciones • Aplicaciones lineales del amplificador operacional: Sumador. Restador. • Adaptador de impedancia. Derivador. Integrador. Convertidores de impedancia. Característica de transferencia del Amplificador Operacional. Característica de entrada/salida. Fuente de tensión de referencia. Fuente de corriente. Aplicaciones no lineales del amplificador operacional: Comparadores, tipos, limitadores. Generadores de función. Amplificador logarítmico. Amplificador anti logarítmico • Adaptador de impedancia. Derivador. Integrador. Convertidores de impedancia. Característica de transferencia del Amplificador Operacional. Característica de entrada/salida. • Fuente de corriente. Aplicaciones no lineales del amplificador operacional: Comparadores, tipos, limitadores. Generadores de función. Amplificador logarítmico. Amplificador anti logarítmico	
Unidad de aprendizaje 2: Realimentación y Osciladores. Reguladores de tensión en circuito integrado (C.I.).	Semana 8,9,10,11,12 y 13
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa las topologías de realimentación en los amplificadores y de los circuitos osciladores, y las diferentes configuraciones de los reguladores en casos prácticos.	
Temario: • Realimentación: Concepto de realimentación. Modelos matemáticos. Sistema lineal y sistema no lineal. Función de transferencia. • Topologías de realimentación. Análisis de los amplificadores realimentados • Métodos de cálculo de ganancia, transimpedancia y transconductancia. • Realimentación positiva. Osciladores. Elementos de un Oscilador. Criterio de Barkhausen para Oscilación. Método de apertura de lazo en el análisis de los Osciladores. • Realimentación negativa. Amplificadores con realimentación negativa • Clasificación de los Osciladores. Osciladores RC: Oscilador de puente Wien. Oscilador de rotación de fase. Diseño de un oscilador RC • Osciladores LC, Colpitts, Hartley, Cristal y del tipo LC • Reguladores de tensión con circuitos integrados: Características. Limitación de corriente. • Limitador de potencia. Fuentes de tensión reguladas simétricas. • Fuentes de Corriente y cargas Activas. Espejo de corriente bipolar. Espejo de corriente simple FET. Fuente de corriente Widlar. Fuente de corriente independiente de polarización	
Unidad de aprendizaje 3: Estudio de los filtros activos, Respuesta y análisis de Respuesta en frecuencia.	Semana 14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla los diferentes modelos de filtros activos y la respuesta en frecuencia de amplificadores en casos prácticos.	
Temario: • Filtros Pasa bajo, Pasa alto, Pasa banda. Supresor de Banda. Pasa todo • Respuesta en frecuencia: Tipos de representación. Diagramas de Bode. Criterios de estabilidad. Diagrama polar o de Nyquist. Criterio de Nyquist. Margen de ganancia y de fase. Lugar geométrico de las raíces. • Filtros activos: Filtros Butterworth, Chebyshev y Bessel. Función de transferencia • Filtros activos de primer orden. Análisis de la función de transferencia • Filtros activos de segundo orden. Análisis de la función de transferencia. Filtro activo de Sallen-Key • Síntesis de Filtros activos. Conexión en cascada de filtros activos. Función de transferencia de la conexión en cascada de filtros	

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es la exposición del docente que proporciona la construcción de los conocimientos a partir de ejemplos y casuísticas que faciliten la comprensión. Asimismo, se promueve la participación activa y permanente del estudiante a través del desarrollo de ejercicios, lecturas, absolución de preguntas, en forma individual y grupal (aprendizaje colaborativo) lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el

desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)PC1 + (20\%)PC2 + (20\%)LC + (40\%)EXFN$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	5	Evaluación individual
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	13	Evaluación Individual
LC	LABORATORIO CALIFICADO	16	Evaluación grupal (Promedio de los 3 laboratorios)
EXFN	EXAMEN FINAL	18	Evaluación individual

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

- La nota mínima aprobatoria final es de 12.
- El estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado. La nota obtenida en este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido.
El estudiante rinde el examen de rezagado en la fecha programada por la Universidad, previa presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado dispuesto en el tarifario vigente y publicado en Portal del Estudiante. Los exámenes de rezagados se aplican al final del período lectivo y abarcan todos los temas vistos en la asignatura.
- En caso un estudiante no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo tanto, obtenga NSP, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen final. Si también tiene NSP en el examen final, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen rezagado. Este reemplazo de nota es automático. No es necesario que el estudiante realice trámite alguno para que proceda el remplazo de la nota. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Juan José González de la Rosa. *Circuitos electrónicos aplicados con amplificadores operacionales: teoría y problemas*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36025>

Bibliografía Complementaria:

- Pleite Guerra, Jorge - Autor. *Electrónica analógica para ingenieros*. McGraw-Hill España. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36560>
- Leñero Bardallo, Juan Antonio. *Fundamentos de la electrónica y los semiconductores*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36791>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería Biomédica	Diseño y desarrollo de sistemas electrónicos
Ingeniería Electrónica	- Sistemas electrónicos de comunicaciones y transmisiones de datos - Diseño y desarrollo de sistemas electrónicos
Ingeniería Eléctrica y de Potencia	Transmisión de la energía eléctrica
Ingeniería Mecatrónica	Diseño y desarrollo de sistemas electrónicos

Ingeniería Electrónica	• Sistemas electrónicos de comunicaciones y transmisiones de datos • Diseño y desarrollo de sistemas electrónicos
Ingeniería Eléctrica y de Potencia	• Transmisión de la energía eléctrica

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Amplificadores de potencia, Amplificador Diferencial (A.D.) y Amplificador Operacional (A.O.)	1	1	Amplificadores de potencia: Introducción, conceptos generales: parámetros de los amplificadores de baja frecuencia, límites del transistor. Clasificación de los amplificadores de potencia,	• Presentación del curso y explicación de la importancia del sistema de evaluación. Presentación de las guías de los laboratorios en la plataforma. • Desarrollo y explicación de los temas a través de diapositivas
		2	Amplificador clase A, clase B y clase AB, características, configuraciones y aplicaciones	• - Exposición de temas - Desarrollo de actividades
	2	3	Amplificador Push-Pull clase B. Amplificadores de simetría complementaria. Análisis y aplicaciones de los amplificadores de potencia de Clase B y AB.	• - Exposición de temas - Desarrollo de actividades
		4	El amplificador clase D. Características y análisis de la respuesta en frecuencia	• Exposición de temas Desarrollo de actividades
	3	5	Amplificador diferencial, Modo diferencial. Modo común. Factor de rechazo en modo común.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		6	Amplificador Operacional, Parámetros. Modelo de circuitos.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
	4	7	Amplificador Inversor, No inversor y seguidor. Análisis y configuraciones. Aplicaciones	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		8	Aplicaciones lineales del amplificador operacional: Sumador. Restador.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		9	Evaluación	• PRÁCTICA CALIFICADA 1
			Adaptador de impedancia. Derivador. Integrador. Convertidores de	• Exposición de

	5	10	impedancia. Característica de transferencia del Amplificador Operacional. Característica de entrada/salida. Fuente de tensión de referencia. Fuente de corriente. Aplicaciones no lineales del amplificador operacional: Comparadores, tipos, limitadores. Generadores de función. Amplificador logarítmico. Amplificador anti logarítmico	temas, Desarrollo de actividades Laboratorio1
	6	11	Adaptador de impedancia. Derivador. Integrador. Convertidores de impedancia. Característica de transferencia del Amplificador Operacional. Característica de entrada/salida.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		12	Fuente de corriente. Aplicaciones no lineales del amplificador operacional: Comparadores, tipos, limitadores. Generadores de función. Amplificador logarítmico. Amplificador anti logarítmico	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades Laboratorio1
	7	13	Adaptador de impedancia. Derivador. Integrador. Convertidores de impedancia. Característica de transferencia del Amplificador Operacional. Característica de entrada/salida.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		14	Fuente de corriente. Aplicaciones no lineales del amplificador operacional: Comparadores, tipos, limitadores. Generadores de función. Amplificador logarítmico. Amplificador anti logarítmico	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades Laboratorio1
	8	15	Realimentación: Concepto de realimentación. Modelos matemáticos. Sistema lineal y sistema no lineal. Función de transferencia.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		16	Topologías de realimentación. Análisis de los amplificadores realimentados	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		9	Métodos de cálculo de ganancia, transimpedancia y transconductancia.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
			Realimentación positiva. Osciladores. Elementos de un Oscilador. Criterio de Barkhausen para Oscilación. Método de apertura de lazo en el análisis de los Osciladores.	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		10	Realimentación negativa. Amplificadores con realimentación negativa	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades
			Realimentación negativa. Amplificadores con realimentación negativa	• Exposición de temas, Desarrollo de actividades Laboratorio2

Osciladores. Reguladores de tensión en circuito integrado (C.I.)	11	21	Clasificación de los Osciladores. Osciladores RC: Oscilador de puente Wien. Oscilador de rotación de fase. Diseño de un oscilador RC	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		22	Osciladores LC, Colpitts, Hartley, Cristal y del tipo LC	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
	12	23	Reguladores de tensión con circuitos integrados: Características. Limitación de corriente.	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		24	Limitador de potencia. Fuentes de tensión reguladas simétricas.	Resolución de ejercicios sobre diseño de fuentes de tensión reguladas
	13	25	Fuentes de Corriente y cargas Activas. Espejo de corriente bipolar. Espejo de corriente simple FET. Fuente de corriente Widlar. Fuente de corriente independiente de polarización	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		26	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 2
Unidad 3 Estudio de los filtros activos, Respuesta y análisis de Respuesta en frecuencia	14	27	Filtros Pasa bajo, Pasa alto, Pasa banda. Supresor de Banda. Pasa todo	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		28	Filtros Pasa bajo, Pasa alto, Pasa banda. Supresor de Banda. Pasa todo	Exposición de temas, Desarrollo de actividades Laboratorio3
	15	29	Respuesta en frecuencia: Tipos de representación. Diagramas de Bode. Criterios de estabilidad. Diagrama polar o de Nyquist. Criterio de Nyquist. Margen de ganancia y de fase. Lugar geométrico de las raíces.	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		30	Respuesta en frecuencia: Tipos de representación. Diagramas de Bode. Criterios de estabilidad. Diagrama polar o de Nyquist. Criterio de Nyquist. Margen de ganancia y de fase. Lugar geométrico de las raíces.	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
	16	31	Filtros activos: Filtros Butterworth, Chebyshev y Bessel. Función de transferencia	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
		32	Evaluación	LABORATORIO CALIFICADO
		33	Filtros activos de primer orden. Análisis de la función de transferencia	Exposición de temas, Desarrollo

	17			de actividades
		34	Filtros activos de segundo orden. Análisis de la función de transferencia. Filtro activo de Sallen-Key	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
			Síntesis de Filtros activos. Conexión en cascada de filtros activos. Función de transferencia de la conexión en cascada de filtros	Exposición de temas, Desarrollo de actividades
	18	35	Evaluación	Examen Final